САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №6 «Настройка системы мониторинга ресурсов»

Выполнил:

Преображенский Артемий

Группа: 3441

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Настроить мониторинг микросервисов Restaurant Booking в Grafana. На дашборде вывести загрузку CPU, расход RAM, заполнение диска и сетевой трафик виртуальной машины, доступность трех микросервисов и логи Docker-контейнеров.

Ход работы

Использовал Ubuntu-BM lab5 из ЛР5. Мониторинг добавил в backend/deploy/docker-compose.dev.yml под профилем monitoring, а конфиги вынес в backend/deploy/monitoring. Запустил плейбук с Mac из папки restaurant-booking. Если на BM есть ~/grafana-gmail.env, плейбук подключает настройки Gmail автоматически.

```
limactl start lab5
cd backend/deploy/ansible
ansible-playbook -i inventory.ini playbook.yml \
  -e monitoring=true
```

Открыл Grafana по адресу http://127.0.0.1:3000/d/backend-vm/backend-vm. Prometheus каждые 15 секунд собирает метрики Ubuntu через Node Exporter. Blackbox Exporter опрашивает /ready у Auth, Catalog и Booking. Если проверка проходит, на панели видно UP.

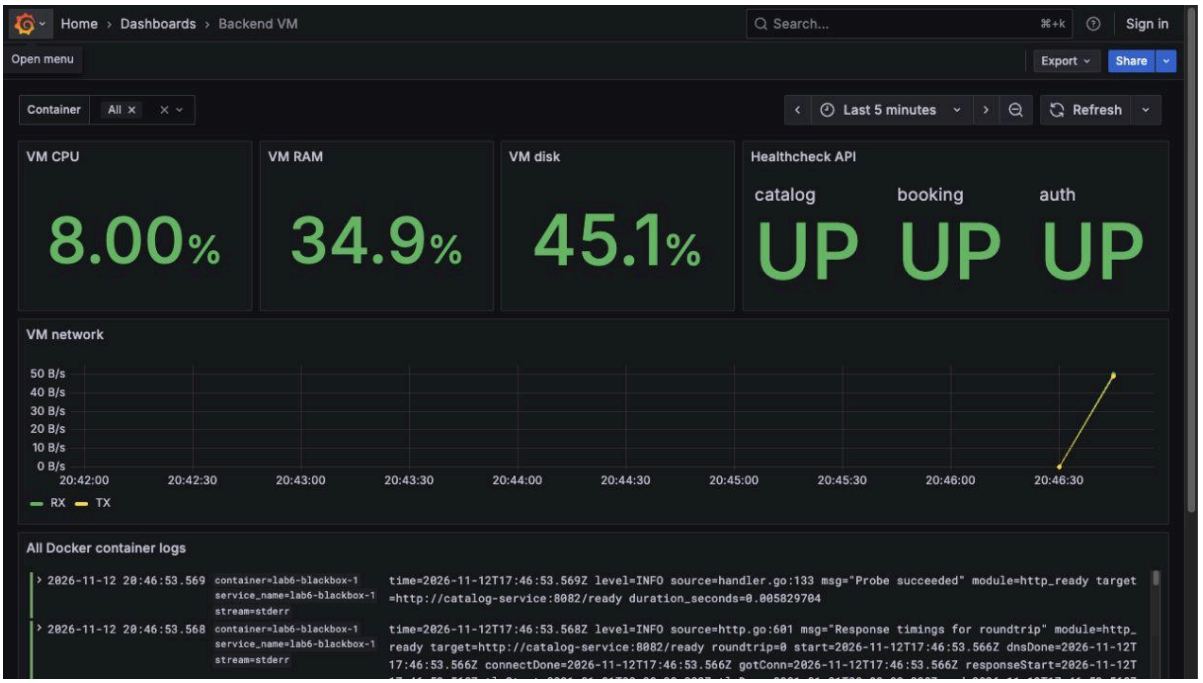


Рисунок 1. Ресурсы BM и доступность трех микросервисов

Для одной из проверок остановил локальную базу Booking командой sudo docker stop restaurant-booking-booking-db. Статус Booking сменился на DOWN. Auth и Catalog остались в UP. Затем запустил базу командой sudo docker start restaurant-booking-booking-db и снова увидел UP.

Promtail обнаруживает контейнеры через Docker API и передает логи в Loki. В Grafana выбрал контейнер в поле Container. Для проверки запустил отдельный контейнер с тестовой строкой и увидел ее на дашборде.

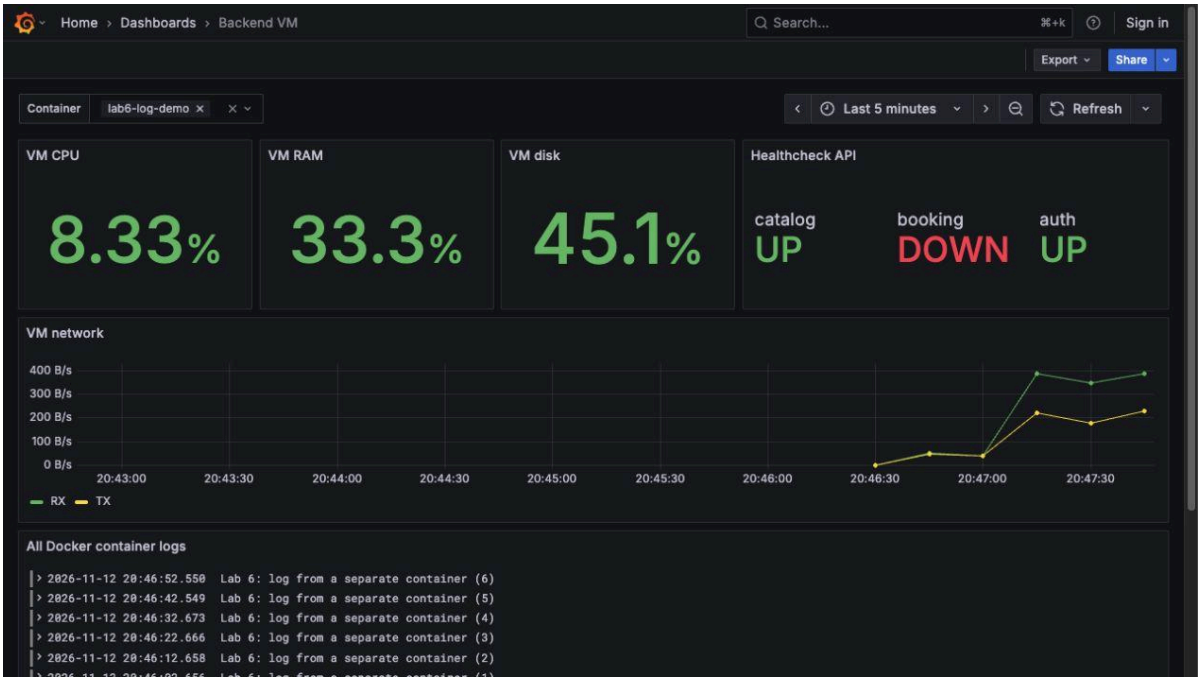


Рисунок 2. Остановка Booking и логи отдельного контейнера

Дополнительные задания

В monitoring/grafana/alerting.yml настроил правило Backend readiness. При отказе Booking получил письмо FIRING, после восстановления - RESOLVED. Оба письма проверил в Mailpit (http://127.0.0.1:8025/). Затем подключил SMTP Gmail через ~/grafana-gmail.env на ВМ и получил письмо FIRING в Gmail.

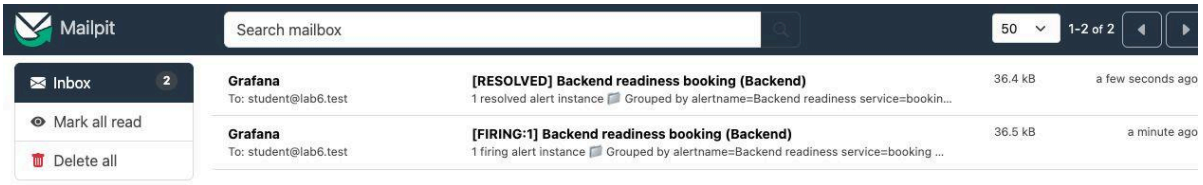


Рисунок 3. Письма FIRING и RESOLVED в Mailpit

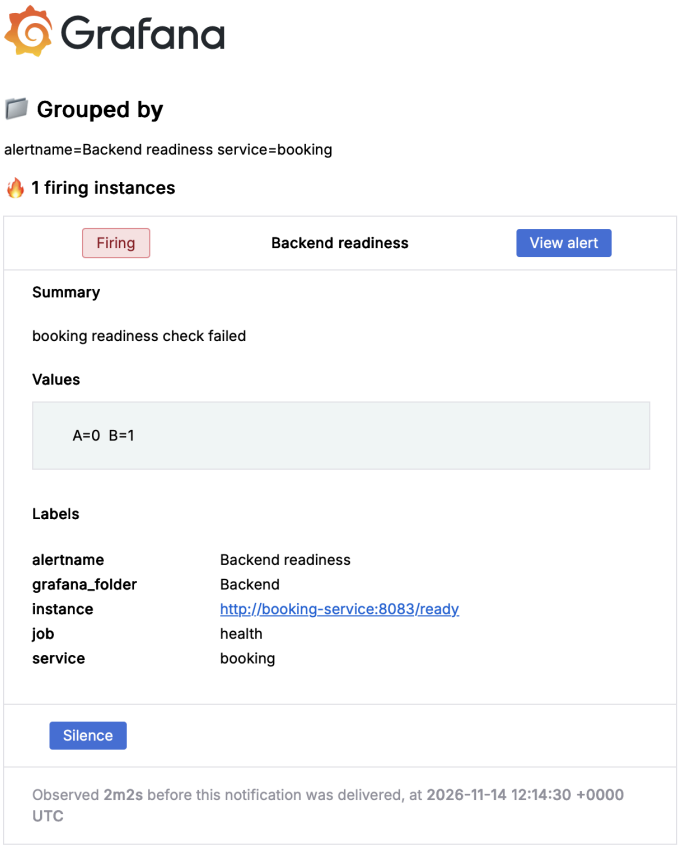


Рисунок 4. Письмо Grafana в Gmail при отказе Booking

В Booking подключил Go SDK Sentry. DSN задал в .env на ВМ. Пока база была остановлена, открыл историю бронирований. Запрос GET /api/me/bookings вернул HTTP 500, и в облачном Sentry появилось новое

событие BOOKING-1 со стеком вызовов. После запуска базы запрос снова вернул 200.

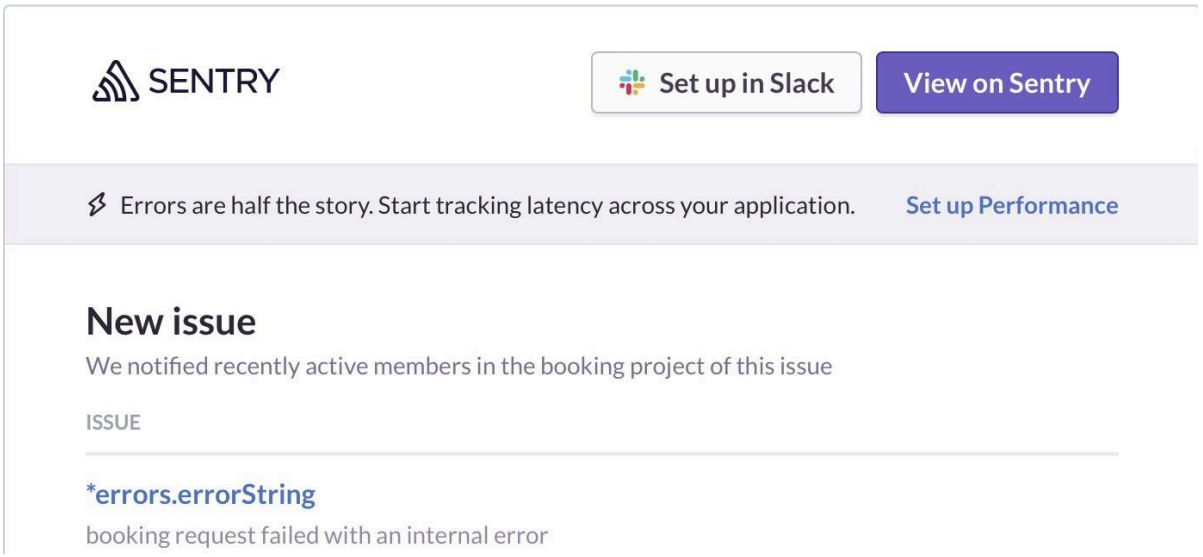


Рисунок 5. Письмо Sentry об ошибке BOOKING-1

Вывод

Собрал дашборд Grafana с ресурсами ВМ, состоянием трех сервисов и логами контейнеров. Проверил письма при отказе и восстановлении Booking. Ошибку запроса истории увидел в Sentry.